

INSTRUKCJA

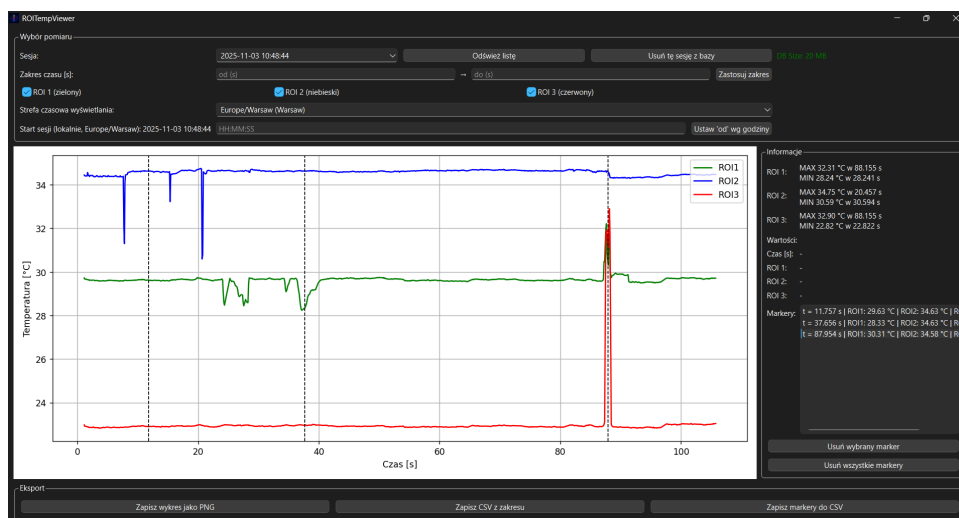
ROITempViewer

Przeznaczenie programu

ROITempViewer jest aplikacją służącą do przeglądania, analizy i wizualizacji danych temperaturowych zapisanych podczas sesji pomiarowych. Program umożliwia analizę przebiegów temperatury dla trzech obszarów ROI, wyznaczanie wartości minimalnych i maksymalnych, dodawanie markerów oraz eksport danych i wykresów.

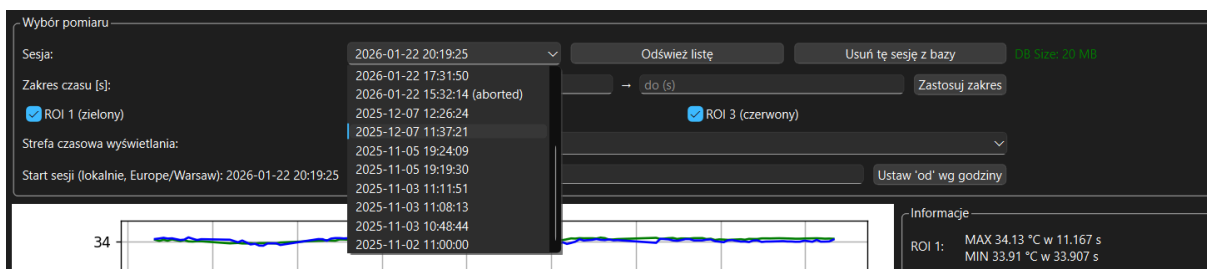
Uruchomienie aplikacji

1. **Inicjalizacja:** Po uruchomieniu pliku ROITempViewer.exe, program automatycznie nawiązuje połączenie z bazą danych oraz pobiera listę wszystkich dostępnych sesji pomiarowych.
2. **Czas gotowości:** Ze względu na procesy synchronizacji i weryfikacji danych, pełna gotowość aplikacji do pracy następuje zazwyczaj po kilku sekundach od uruchomienia.
3. **Weryfikacja połączenia:** W przypadku problemów z dostępem do bazy danych, użytkownik otrzyma komunikat informujący o błędzie połączenia. W takiej sytuacji należy sprawdzić dostęp do internetu.



Wybór sesji pomiarowej

1. **Lista sesji:** W górnej części okna znajduje się lista wszystkich sesji pomiarowych zapisanych w chmurowej bazie danych. Każda pozycja zawiera precyzyjną datę oraz godzinę rozpoczęcia pomiaru.
2. **Status sesji:** Sesje, które nie zostały zakończone w sposób prawidłowy (np. przez nagłe przerwanie połączenia lub zamknięcie aplikacji), są oznaczone statusem „aborted”.
3. **Wczytywanie danych:** Wybranie sesji z listy powoduje automatyczne pobranie danych z bazy i wygenerowanie ich podglądu na interaktywnym wykresie.
4. **Usuwanie sesji:** Użytkownik ma możliwość trwałego usunięcia wybranej sesji z bazy danych. Operacja ta wymaga każdorazowego potwierdzenia w oknie dialogowym, aby zapobiec przypadkowej utracie danych.



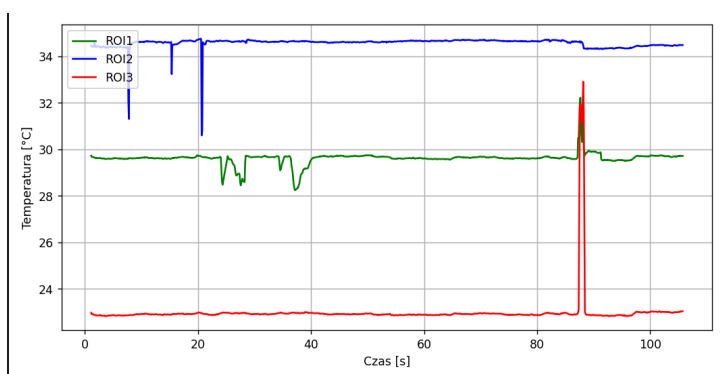
Wybór strefy czasowej

1. **Definiowanie zakresu analizy:** Użytkownik może ograniczyć wyświetlane dane do konkretnego przedziału czasowego. Zakres ten można określić na dwa sposoby:
 - a. **Sekundowo:** poprzez ręczne wpisanie liczby sekund, które upłynęły od momentu rozpoczęcia sesji.
 - b. **Zegarowo:** poprzez wskazanie konkretnych godzin na podstawie czasu rzeczywistego.
2. **Wybór strefy czasowej:** Program umożliwia zmianę strefy czasowej wyświetlania danych. Zmiana ta bezpośrednio wpływa na interpretację godziny rozpoczęcia sesji.

3. **Automatyczna aktualizacja:** Po zmianie strefy lub zakresu, wszystkie wykresy oraz obliczone wartości (min/max) są przeliczane i odświeżane automatycznie dla wybranego zakresu.

Wykres temperatury

1. Centralnym elementem interfejsu jest interaktywny wykres przedstawiający zmiany temperatury w funkcji czasu.
 - a. **Prezentacja danych:** Każdy obszar ROI wyświetlany jest jako osobna linia wykresu, zachowująca kolorystykę przypisaną w legendzie (zielony, niebieski, czerwony).
 - b. **Zarządzanie widocznością:** Użytkownik ma możliwość indywidualnego włączania lub wyłączania widoczności poszczególnych linii ROI.



Statystyki i wartości chwilowe

1. **Analiza ekstremów:** Dla każdego aktywnego obszaru ROI system automatycznie oblicza wartości minimalne oraz maksymalne temperatury w wybranym zakresie czasu. Informacje te obejmują nie tylko samą wartość temperatury, ale również precyzyjny moment (znacznik czasu) ich wystąpienia.
2. **Odczyt interaktywny:** Przesuwanie kursora myszy nad obszarem wykresu aktywuje tryb podglądu chwilowego. Pozwala to na błyskawiczne odczytanie dokładnych wartości temperatury oraz odpowiadającego im czasu dla każdego punktu na osi pomiarowej.

Informacje	
ROI 1:	MAX 32.31 °C w 88.155 s MIN 28.24 °C w 28.241 s
ROI 2:	MAX 34.75 °C w 20.457 s MIN 30.59 °C w 30.594 s
ROI 3:	MAX 32.90 °C w 88.155 s MIN 22.82 °C w 22.822 s
Wartości:	
Czas [s]:	71.655 s
ROI 1:	29.66 °C
ROI 2:	34.67 °C
ROI 3:	22.94 °C

Markery

1. **Dodawanie markera:** Kliknięcie w dowolnym miejscu na wykresie powoduje automatyczne przypięcie markera do najbliższego chronologicznie punktu pomiarowego. Każdy marker zapisuje komplet informacji z danego momentu: dokładny czas wystąpienia oraz wartości temperatur dla wszystkich trzech obszarów ROI.
2. **Zarządzanie markerami:** Szczegółowe zestawienie wszystkich dodanych punktów znajduje się na dedykowanej liście w panelu bocznym. Użytkownik ma możliwość usuwania wybranych markerów pojedynczo lub całkowitego wyczyszczenia listy za pomocą funkcji usuwania zbiorczego.

Markery:	t = 20.757 s ROI1: 29.67 °C ROI2: 30.79 °C ROI3: 22.94 °C
	t = 37.156 s ROI1: 28.24 °C ROI2: 34.63 °C ROI3: 22.94 °C
	t = 88.055 s ROI1: 31.91 °C ROI2: 34.55 °C ROI3: 22.94 °C
Usun wybrany marker	
Usun wszystkie markery	

Eksport danych

1. **Zapis wykresu (PNG):** umożliwia wyeksportowanie aktualnego widoku wykresu (wraz z naniesionymi markerami i liniami ROI) do pliku graficznego w formacie PNG.
2. **Eksport danych pomiarowych (CSV):** pozwala na zapisanie surowych danych temperaturowych z wybranego zakresu czasu do pliku CSV.
3. **Eksport listy markerów (CSV):** umożliwia wygenerowanie osobnego pliku CSV zawierającego wyłącznie dane z punktów oznaczonych markerami.